

信念伝搬法から 一般化近似メッセージ伝搬法を導出する

森田 圭祐

2026 年 9 月 1 日

目次

1	BP メッセージ	2
2	rBP 更新式の導出	2
2.1	因子側メッセージの簡略化	2
2.2	変数側メッセージの簡略化	3
2.3	rBP 更新式	4
3	GAMP 更新式の導出	5
3.1	キャビティ量の展開	5
3.2	更新式の構成	7
3.3	GAMP 更新式	7
4	零温度 GAMP 更新式の導出	8
4.1	自由エントロピーの零温度極限	8
4.2	零温度 GAMP 更新式	10
5	GAMP から AMP への帰着	10
5.1	output 側の応答	11
5.2	分散と精度のスカラー化	11
5.3	更新式の構成	12
5.4	AMP 更新式	13

一般化線形モデルの信念伝搬法 (BP) を大自由度で近似することで、一般化近似メッセージ伝搬法 (GAMP) の更新式を導出する。導出は主に文献 [1] を参考にする。

1 BP メッセージ

観測行列を $A = (A_{\mu i})$ とし、次の目的関数を考える。

$$H_{\mathbf{y}, A}(\mathbf{x}) = \sum_{\mu} \ell(y_{\mu}, [A\mathbf{x}]_{\mu}) + \sum_i J(x_i).$$

ここで、 ℓ は出力側の損失関数、 J は各変数に作用する正則化関数である。この問題に対応する BP の因子メッセージと変数メッセージは、それぞれ次式で与えられる。

$$\hat{m}_{\mu \rightarrow i}(x_i) \propto \int \prod_{j \neq i} dx_j m_{j \rightarrow \mu}(x_j) \exp \left\{ -\beta \ell \left(y_{\mu}, A_{\mu i} x_i + \sum_{j \neq i} A_{\mu j} x_j \right) \right\}, \quad (1)$$

$$m_{i \rightarrow \mu}(x_i) \propto \exp \{ -\beta J(x_i) \} \prod_{\nu \neq \mu} \hat{m}_{\nu \rightarrow i}(x_i). \quad (2)$$

2 rBP 更新式の導出

2.1 因子側メッセージの簡略化

2.1.1 キャビティ場の平均と分散

式 (2) の因子メッセージに現れる、因子 μ に隣接する変数のうち変数 i の寄与を除いた線形和を、因子 μ から変数 i へのキャビティ場と呼び、次式で定義する。

$$u_{\mu \rightarrow i} := \sum_{j \neq i} A_{\mu j} x_j. \quad (3)$$

$A_{\mu j} = O(N^{-1/2})$ であることから、キャビティ場は多数の弱い寄与の和で表されるので、中心極限定理により $u_{\mu \rightarrow i}$ は正規分布で近似される。その平均と分散をそれぞれ $\omega_{\mu \rightarrow i}$ 、 $V_{\mu \rightarrow i}$ と書くことにすると、

$$\omega_{\mu \rightarrow i} := \langle u_{\mu \rightarrow i} \rangle = \sum_{j \neq i} A_{\mu j} \hat{x}_{j \rightarrow \mu}, \quad (4)$$

$$V_{\mu \rightarrow i} := \text{Var}(u_{\mu \rightarrow i}) = \sum_{j \neq i} A_{\mu j}^2 v_{j \rightarrow \mu}, \quad (5)$$

$$\hat{x}_{j \rightarrow \mu} := \langle x_j \rangle_{j \rightarrow \mu}, \quad (6)$$

$$v_{j \rightarrow \mu} := \langle x_j^2 \rangle_{j \rightarrow \mu} - \hat{x}_{j \rightarrow \mu}^2, \quad (7)$$

ただし、

$$\langle f(x_j) \rangle_{j \rightarrow \mu} := \frac{\int dx_j f(x_j) m_{j \rightarrow \mu}(x_j)}{\int dx_j m_{j \rightarrow \mu}(x_j)}. \quad (8)$$

以上より、キャビティ場は標準ガウス変数 $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$ を用いて次のように表せる。

$$u_{\mu \rightarrow i} \simeq \omega_{\mu \rightarrow i} + \sqrt{V_{\mu \rightarrow i}} \xi. \quad (9)$$

この時点で因子から変数へのメッセージは次式に簡略化される。

$$\hat{m}_{\mu \rightarrow i}(x_i) \propto \int D\xi \exp\left\{-\beta \ell\left(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i} + \sqrt{V_{\mu \rightarrow i}} \xi + A_{\mu i} x_i\right)\right\}. \quad (10)$$

すなわち、変数 $j \neq i$ に関する高次元積分は、単一の標準ガウス変数 ξ に関する積分に置き換えられる。

2.1.2 output 自由エントロピーの Taylor 展開

式 (10) の損失関数の第 2 引数に含まれる $A_{\mu i} x_i$ は、 $x_i = O(1)$ の範囲では $O(N^{-1/2})$ である。この項を $\delta_{\mu i} := A_{\mu i} x_i$ と定義する。この $\delta_{\mu i}$ の追加は $\omega_{\mu \rightarrow i}$ の平行移動に等しい。そこで、 $\log \hat{m}_{\mu \rightarrow i}$ を $\delta_{\mu i} = 0$ のまわりで二次まで展開する。

$$\begin{aligned} \log \hat{m}_{\mu \rightarrow i}(x_i) &= \text{const.} + \partial_\omega \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}) \delta_{\mu i} \\ &\quad + \frac{1}{2} \partial_\omega^2 \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}) \delta_{\mu i}^2 + O(N^{-3/2}), \end{aligned} \quad (11)$$

ただし、 ϕ^{out} は次式で定義される。以降、この関数を output 自由エントロピーと呼ぶことにする。

$$\phi^{\text{out}}(y, \omega, V) := \log \int D\xi \exp\left\{-\beta \ell\left(y, \omega + \sqrt{V} \xi\right)\right\}. \quad (12)$$

因子側の応答係数を次のように定義する。

$$g_{\mu \rightarrow i} := \partial_\omega \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}), \quad (13)$$

$$\Gamma_{\mu \rightarrow i} := -\partial_\omega^2 \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}). \quad (14)$$

この定義を Taylor 展開へ代入すると、因子メッセージは次の二次形式で近似される。

$$\log \hat{m}_{\mu \rightarrow i}(x_i) = \text{const.} + A_{\mu i} g_{\mu \rightarrow i} x_i - \frac{A_{\mu i}^2 \Gamma_{\mu \rightarrow i}}{2} x_i^2 + O(N^{-3/2}). \quad (15)$$

2.2 変数側メッセージの簡略化

2.2.1 因子メッセージの近似式の代入

式 (15) を変数メッセージへ代入し、 x_i に依存しない項を除くと、次式を得る。

$$m_{i \rightarrow \mu}(x_i) \propto \exp\left\{-\frac{\Lambda_{i \rightarrow \mu}}{2} x_i^2 + B_{i \rightarrow \mu} x_i - \beta J(x_i)\right\}, \quad (16)$$

ただし、変数側の有効場と精度を次のように定義した。

$$B_{i \rightarrow \mu} := \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i} g_{\nu \rightarrow i}, \quad (17)$$

$$\Lambda_{i \rightarrow \mu} := \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i}^2 \Gamma_{\nu \rightarrow i}. \quad (18)$$

2.2.2 input 自由エントロピーとモーメント

変数側のメッセージに対応する input 自由エントロピーを次式で定義する。

$$\phi^{\text{in}}(B, \Lambda) := \log \int dx \exp \left\{ -\frac{\Lambda}{2} x^2 + Bx - \beta J(x) \right\}. \quad (19)$$

input 自由エントロピーを B で一階および二階微分すると、変数側の平均と分散を次のように計算できる。

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu} = \partial_B \phi^{\text{in}}(B_{i \rightarrow \mu}, \Lambda_{i \rightarrow \mu}), \quad (20)$$

$$v_{i \rightarrow \mu} = \partial_B^2 \phi^{\text{in}}(B_{i \rightarrow \mu}, \Lambda_{i \rightarrow \mu}). \quad (21)$$

2.3 rBP 更新式

以上の結果から、次のような更新式が得られる。

$$\omega_{\mu \rightarrow i} = \sum_{j \neq i} A_{\mu j} \hat{x}_{j \rightarrow \mu}, \quad (22)$$

$$V_{\mu \rightarrow i} = \sum_{j \neq i} A_{\mu j}^2 v_{j \rightarrow \mu}, \quad (23)$$

$$g_{\mu \rightarrow i} = \partial_\omega \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}), \quad (24)$$

$$\Gamma_{\mu \rightarrow i} = -\partial_\omega^2 \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}), \quad (25)$$

$$B_{i \rightarrow \mu} = \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i} g_{\nu \rightarrow i}, \quad (26)$$

$$\Lambda_{i \rightarrow \mu} = \sum_{\nu \neq \mu} A_{\nu i}^2 \Gamma_{\nu \rightarrow i}, \quad (27)$$

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu} = \partial_B \phi^{\text{in}}(B_{i \rightarrow \mu}, \Lambda_{i \rightarrow \mu}), \quad (28)$$

$$v_{i \rightarrow \mu} = \partial_B^2 \phi^{\text{in}}(B_{i \rightarrow \mu}, \Lambda_{i \rightarrow \mu}). \quad (29)$$

これらの更新は次の循環を構成する。

$$\begin{aligned} (\hat{x}_{j \rightarrow \mu}, v_{j \rightarrow \mu}) &\mapsto (\omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}) \\ &\mapsto (g_{\mu \rightarrow i}, \Gamma_{\mu \rightarrow i}) \\ &\mapsto (B_{i \rightarrow \mu}, \Lambda_{i \rightarrow \mu}) \\ &\mapsto (\hat{x}_{i \rightarrow \mu}, v_{i \rightarrow \mu}). \end{aligned} \quad (30)$$

このようにして得られるガウス近似された BP を relaxed BP (rBP) と呼ぶことにする。

ちなみに、 $\Gamma_{\mu \rightarrow i}$ は V による偏微分を用いて表すこともできる。まず、ガウス畳み込み恒等式

$$\partial_V \int D\xi f(z + \sqrt{V} \xi) = \frac{1}{2} \partial_z^2 \int D\xi f(z + \sqrt{V} \xi) \quad (31)$$

を output 自由エントロピーの積分へ適用する。次に、積分の対数を微分すると次式を得る。

$$2\partial_V \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}) = \partial_\omega^2 \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}) + [\partial_\omega \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i})]^2. \quad (32)$$

最後に、式 (14) を代入すると、応答係数は次式で表される。

$$\Gamma_{\mu \rightarrow i} = g_{\mu \rightarrow i}^2 - 2\partial_V \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}). \quad (33)$$

同様に、input 自由エントロピーの Λ による偏微分から次の関係も得られる。

$$2\partial_\Lambda \phi^{\text{in}}(B_{i \rightarrow \mu}, \Lambda_{i \rightarrow \mu}) = -(\hat{x}_{i \rightarrow \mu}^2 + v_{i \rightarrow \mu}). \quad (34)$$

3 GAMP 更新式の導出

rBP の更新には辺 (μ, i) ごとのキャビティ量が含まれるため、一回の更新に必要な変数の個数は $O(MN)$ である。ここからは、 $A_{\mu i} = O(N^{-1/2})$ のもとでキャビティ量を辺に依存しない量のまわりで展開し、因子ごとおよび変数ごとの量だけで更新式を閉じる。

3.1 キャビティ量の展開

まずは因子側と変数側のキャビティ量を、次のように辺に依存しない量で置き換えることを目指す。

$$(B_{i \rightarrow \mu}, \Lambda_{i \rightarrow \mu}) \mapsto (B_i, \Lambda_i), \quad (35)$$

$$(\hat{x}_{i \rightarrow \mu}, v_{i \rightarrow \mu}) \mapsto (\hat{x}_i, v_i), \quad (36)$$

$$(\omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}) \mapsto (\omega_\mu, V_\mu), \quad (37)$$

$$(g_{\mu \rightarrow i}, \Gamma_{\mu \rightarrow i}) \mapsto (g_\mu, \Gamma_\mu). \quad (38)$$

辺に依存しない因子量と変数量を次のように定義する。

$$B_i := \sum_\nu A_{\nu i} g_{\nu \rightarrow i}, \quad (39)$$

$$\Lambda_i := \sum_\nu A_{\nu i}^2 \Gamma_{\nu \rightarrow i}, \quad (40)$$

$$\omega_\mu := \sum_j A_{\mu j} \hat{x}_{j \rightarrow \mu}, \quad (41)$$

$$V_\mu := \sum_j A_{\mu j}^2 v_{j \rightarrow \mu}. \quad (42)$$

以上の定義から、キャビティ量との差は次式で与えられる。

$$B_{i \rightarrow \mu} = B_i - \underbrace{A_{\mu i} g_{\mu \rightarrow i}}_{O(N^{-1/2})}, \quad (43)$$

$$\Lambda_{i \rightarrow \mu} = \Lambda_i - \underbrace{A_{\mu i}^2 \Gamma_{\mu \rightarrow i}}_{O(N^{-1})}, \quad (44)$$

$$\omega_{\mu \rightarrow i} = \omega_\mu - \underbrace{A_{\mu i} \hat{x}_{i \rightarrow \mu}}_{O(N^{-1/2})}, \quad (45)$$

$$V_{\mu \rightarrow i} = V_\mu - \underbrace{A_{\mu i}^2 v_{i \rightarrow \mu}}_{O(N^{-1})}. \quad (46)$$

次に、辺に依存しない評価点における応答とモーメントを定義する。

$$g_\mu := \partial_\omega \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_\mu, V_\mu), \quad (47)$$

$$\Gamma_\mu := -\partial_\omega^2 \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_\mu, V_\mu), \quad (48)$$

$$\hat{x}_i := \partial_B \phi^{\text{in}}(B_i, \Lambda_i), \quad (49)$$

$$v_i := \partial_B^2 \phi^{\text{in}}(B_i, \Lambda_i). \quad (50)$$

キャビティ応答とキャビティモーメントをこの評価点のまわりで展開すると、次式が得られる。

$$g_{\mu \rightarrow i} = g_\mu + A_{\mu i} \hat{x}_i \Gamma_\mu + O(N^{-1}), \quad (51)$$

$$\Gamma_{\mu \rightarrow i} = \Gamma_\mu + O(N^{-1/2}), \quad (52)$$

$$\hat{x}_{i \rightarrow \mu} = \hat{x}_i - A_{\mu i} g_\mu v_i + O(N^{-1}), \quad (53)$$

$$v_{i \rightarrow \mu} = v_i + O(N^{-1/2}). \quad (54)$$

後で ω_μ と B_i を計算する際には各項の外側に $A_{\mu i} = O(N^{-1/2})$ が掛かるため、 $g_{\mu \rightarrow i}$ と $\hat{x}_{i \rightarrow \mu}$ は $O(N^{-1/2})$ の補正まで求める必要がある。一方、 V_μ と Λ_i の計算では各項の外側に $A_{\mu i}^2 = O(N^{-1})$ が掛かるため、 $\Gamma_{\mu \rightarrow i}$ と $v_{i \rightarrow \mu}$ は主要項まで求めればよい。

導出

まず、 $V_{\mu \rightarrow i} - V_\mu = O(N^{-1})$ を剰余項に含め、 $g_{\mu \rightarrow i}$ を $\omega = \omega_\mu$ のまわりで一次まで Taylor 展開する。

$$\begin{aligned} g_{\mu \rightarrow i} &= \partial_\omega \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_{\mu \rightarrow i}, V_{\mu \rightarrow i}) \\ &= g_\mu + \partial_\omega^2 \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_\mu, V_\mu)(\omega_{\mu \rightarrow i} - \omega_\mu) + O(N^{-1}) \\ &= g_\mu + A_{\mu i} \hat{x}_i \Gamma_\mu + O(N^{-1}). \end{aligned}$$

最後の等号では、 $\omega_{\mu \rightarrow i} - \omega_\mu = -A_{\mu i} \hat{x}_{i \rightarrow \mu}$ と $\partial_\omega^2 \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_\mu, V_\mu) = -\Gamma_\mu$ を代入し、補正項内の $\hat{x}_{i \rightarrow \mu}$ を主要項 $\hat{x}_i$ で置き換えている。次に、 $\Lambda_{i \rightarrow \mu} - \Lambda_i = O(N^{-1})$ を剰余項に含め、 $\hat{x}_{i \rightarrow \mu}$ を $B = B_i$ のまわりで一次まで Taylor 展開する。

$$\begin{aligned} \hat{x}_{i \rightarrow \mu} &= \partial_B \phi^{\text{in}}(B_{i \rightarrow \mu}, \Lambda_{i \rightarrow \mu}) \\ &= \hat{x}_i + \partial_B^2 \phi^{\text{in}}(B_i, \Lambda_i)(B_{i \rightarrow \mu} - B_i) + O(N^{-1}) \\ &= \hat{x}_i - A_{\mu i} g_\mu v_i + O(N^{-1}). \end{aligned}$$

最後の等号では、 $B_{i \rightarrow \mu} - B_i = -A_{\mu i} g_{\mu \rightarrow i}$ と $\partial_B^2 \phi^{\text{in}}(B_i, \Lambda_i) = v_i$ を代入し、補正項内の $g_{\mu \rightarrow i}$ を主要項 g_μ で置き換えている。最後に、 $\omega_{\mu \rightarrow i} - \omega_\mu$ と $B_{i \rightarrow \mu} - B_i$ が $O(N^{-1/2})$ であることから、 $\Gamma_{\mu \rightarrow i}$ と $v_{i \rightarrow \mu}$ の辺に依存しない主要項からの差は $O(N^{-1/2})$ となる。

3.2 更新式の構成

以上の定義を用いて、更新式を構成していく。式 (53) と式 (51) を、それぞれ ω_μ と B_i の定義へ代入する。

$$\omega_\mu = \sum_i A_{\mu i} \hat{x}_i - g_\mu \sum_i A_{\mu i}^2 v_i + O(N^{-1/2}), \quad (55)$$

$$B_i = \sum_\mu A_{\mu i} g_\mu + \hat{x}_i \sum_\mu A_{\mu i}^2 \Gamma_\mu + O(N^{-1/2}). \quad (56)$$

次に、 $v_{i \rightarrow \mu}$ と $\Gamma_{\mu \rightarrow i}$ の展開を、それぞれ V_μ と Λ_i の定義へ代入する。

$$V_\mu = \sum_i A_{\mu i}^2 v_i + O(N^{-1/2}), \quad (57)$$

$$\Lambda_i = \sum_\mu A_{\mu i}^2 \Gamma_\mu + O(N^{-1/2}). \quad (58)$$

最後に、 V_μ と Λ_i の表示をそれぞれ ω_μ と B_i の式へ代入すると、変数側および因子側のキャビティ補正に由来する Onsager 反作用項を含む更新式が得られる。

$$\omega_\mu = \sum_i A_{\mu i} \hat{x}_i - \underbrace{g_\mu V_\mu}_{\text{Onsager 反作用項}} + O(N^{-1/2}), \quad (59)$$

$$B_i = \sum_\mu A_{\mu i} g_\mu + \underbrace{\hat{x}_i \Lambda_i}_{\text{Onsager 反作用項}} + O(N^{-1/2}). \quad (60)$$

3.3 GAMP 更新式

以上の結果から、次のような更新式が得られる。

$$V_\mu = \sum_i A_{\mu i}^2 v_i, \quad (61)$$

$$\omega_\mu = \sum_i A_{\mu i} \hat{x}_i - g_\mu V_\mu, \quad (62)$$

$$g_\mu = \partial_\omega \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_\mu, V_\mu), \quad (63)$$

$$\Gamma_\mu = -\partial_\omega^2 \phi^{\text{out}}(y_\mu, \omega_\mu, V_\mu), \quad (64)$$

$$\Lambda_i = \sum_\mu A_{\mu i}^2 \Gamma_\mu, \quad (65)$$

$$B_i = \sum_\mu A_{\mu i} g_\mu + \hat{x}_i \Lambda_i, \quad (66)$$

$$\hat{x}_i = \partial_B \phi^{\text{in}}(B_i, \Lambda_i), \quad (67)$$

$$v_i = \partial_B^2 \phi^{\text{in}}(B_i, \Lambda_i). \quad (68)$$

これらの更新は次の循環を構成する。

$$\begin{aligned}
(\hat{x}_i, v_i) &\mapsto (\omega_\mu, V_\mu) \\
&\mapsto (g_\mu, \Gamma_\mu) \\
&\mapsto (B_i, \Lambda_i) \\
&\mapsto (\hat{x}_i, v_i).
\end{aligned} \tag{69}$$

このように、辺ごとの $O(MN)$ 個のキャビティ量は消去され、因子ごとの量と変数ごとの量だけで更新が閉じる。この閉じた更新を、一般化近似メッセージ伝搬法 (generalized approximate message passing, GAMP) と呼ぶ。

4 零温度 GAMP 更新式の導出

有限温度 GAMP では v_i と V_μ は熱揺らぎの分散であるため、 $\beta \rightarrow \infty$ で消失する。一方、これらの β 倍は感受率および output 側の分散パラメータとして有限に残る。そこで、零温度で有限に残る量を次のように定義する。

$$\chi_i := \beta v_i, \tag{70}$$

$$\tau_\mu := \beta V_\mu, \tag{71}$$

$$\tilde{g}_\mu := \frac{g_\mu}{\beta}, \tag{72}$$

$$\tilde{\Gamma}_\mu := \frac{\Gamma_\mu}{\beta}, \tag{73}$$

$$\tilde{\Lambda}_i := \frac{\Lambda_i}{\beta}, \tag{74}$$

$$\tilde{B}_i := \frac{B_i}{\beta}. \tag{75}$$

4.1 自由エントロピーの零温度極限

$V = \tau/\beta$, $B = \beta\tilde{B}$, $\Lambda = \beta\tilde{\Lambda}$ をそれぞれの自由エントロピーの定義へ代入し、さらに補助変数 $r = \omega + \sqrt{\tau/\beta}\xi$ を導入すると、次式が得られる。

$$\phi^{\text{out}}\left(y_\mu, \omega, \frac{\tau}{\beta}\right) = \log \left[\sqrt{\frac{\beta}{2\pi\tau}} \int dr \exp \left\{ -\beta \left[\ell(y_\mu, r) + \frac{(r - \omega)^2}{2\tau} \right] \right\} \right], \tag{76}$$

$$\phi^{\text{in}}(\beta\tilde{B}, \beta\tilde{\Lambda}) = \log \int dx \exp \left\{ -\beta \left[\frac{\tilde{\Lambda}}{2} x^2 - \tilde{B}x + J(x) \right] \right\}. \tag{77}$$

以上の式は $\beta \rightarrow \infty$ 極限で次式に帰着する。

$$\frac{1}{\beta} \phi^{\text{out}}\left(y_\mu, \omega, \frac{\tau}{\beta}\right) \longrightarrow -\min_r \left\{ \ell(y_\mu, r) + \frac{(r - \omega)^2}{2\tau} \right\}, \quad (78)$$

$$\frac{1}{\beta} \phi^{\text{in}}(\beta \tilde{B}, \beta \tilde{\Lambda}) \longrightarrow -\min_x \left\{ \frac{\tilde{\Lambda}}{2} x^2 - \tilde{B}x + J(x) \right\}. \quad (79)$$

そこで、零温度の output 自由エントロピーと input 自由エントロピーを次のように定義する。

$$\phi_*^{\text{out}}(y, \omega, \tau) := -\min_r \left\{ \ell(y, r) + \frac{(r - \omega)^2}{2\tau} \right\}, \quad (80)$$

$$\phi_*^{\text{in}}(\tilde{B}, \tilde{\Lambda}) := -\min_x \left\{ \frac{\tilde{\Lambda}}{2} x^2 - \tilde{B}x + J(x) \right\}. \quad (81)$$

それぞれの最小化問題の解を次のように置く。

$$r^*(y_\mu, \omega, \tau) := \arg \min_r \left\{ \ell(y_\mu, r) + \frac{(r - \omega)^2}{2\tau} \right\} = \text{prox}_{\tau \ell(y_\mu, \cdot)}(\omega), \quad (82)$$

$$x^*(\tilde{B}, \tilde{\Lambda}) := \arg \min_x \left\{ \frac{\tilde{\Lambda}}{2} x^2 - \tilde{B}x + J(x) \right\} = \text{prox}_{J/\tilde{\Lambda}}\left(\frac{\tilde{B}}{\tilde{\Lambda}}\right). \quad (83)$$

最小点が一意であり、必要な偏微分が存在すると仮定することで次式が得られる。

$$\tilde{g} = \lim_{\beta \rightarrow \infty} \frac{1}{\beta} \partial_\omega \phi^{\text{out}}\left(y_\mu, \omega, \frac{\tau}{\beta}\right) = \partial_\omega \phi_*^{\text{out}}(y_\mu, \omega, \tau) = \frac{r^*(y_\mu, \omega, \tau) - \omega}{\tau}, \quad (84)$$

$$\tilde{\Gamma} = \lim_{\beta \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{\beta} \partial_\omega^2 \phi^{\text{out}}\left(y_\mu, \omega, \frac{\tau}{\beta}\right) \right] = -\partial_\omega^2 \phi_*^{\text{out}}(y_\mu, \omega, \tau) = \frac{1 - \partial_\omega r^*(y_\mu, \omega, \tau)}{\tau}, \quad (85)$$

$$\hat{x} = \lim_{\beta \rightarrow \infty} \partial_B \phi^{\text{in}}(B, \Lambda) \big|_{(B, \Lambda) = (\beta \tilde{B}, \beta \tilde{\Lambda})} = \partial_{\tilde{B}} \phi_*^{\text{in}}(\tilde{B}, \tilde{\Lambda}) = x^*(\tilde{B}, \tilde{\Lambda}), \quad (86)$$

$$\chi = \lim_{\beta \rightarrow \infty} \beta \partial_B^2 \phi^{\text{in}}(B, \Lambda) \big|_{(B, \Lambda) = (\beta \tilde{B}, \beta \tilde{\Lambda})} = \partial_{\tilde{B}} x^*(\tilde{B}, \tilde{\Lambda}). \quad (87)$$

4.2 零温度 GAMP 更新式

以上の結果から、零温度極限で有限に残る量による更新式が得られる。

$$\tau_\mu = \sum_i A_{\mu i}^2 \chi_i, \quad (88)$$

$$\omega_\mu = \sum_i A_{\mu i} \hat{x}_i - \tilde{g}_\mu \tau_\mu, \quad (89)$$

$$r_\mu^* = \arg \min_r \left\{ \ell(y_\mu, r) + \frac{(r - \omega_\mu)^2}{2\tau_\mu} \right\}, \quad (90)$$

$$\tilde{g}_\mu = \frac{r_\mu^* - \omega_\mu}{\tau_\mu}, \quad (91)$$

$$\tilde{\Gamma}_\mu = \frac{1 - \partial_{\omega_\mu} r_\mu^*}{\tau_\mu}, \quad (92)$$

$$\tilde{\Lambda}_i = \sum_\mu A_{\mu i}^2 \tilde{\Gamma}_\mu, \quad (93)$$

$$\tilde{B}_i = \sum_\mu A_{\mu i} \tilde{g}_\mu + \hat{x}_i \tilde{\Lambda}_i, \quad (94)$$

$$\hat{x}_i = \arg \min_x \left\{ \frac{\tilde{\Lambda}_i}{2} x^2 - \tilde{B}_i x + J(x) \right\}, \quad (95)$$

$$\chi_i = \partial_{\tilde{B}_i} \hat{x}_i. \quad (96)$$

これらの更新は次の循環を構成する。

$$\begin{aligned} (\hat{x}_i, \chi_i) &\mapsto (\omega_\mu, \tau_\mu) \\ &\mapsto (r_\mu^*, \tilde{g}_\mu, \tilde{\Gamma}_\mu) \\ &\mapsto (\tilde{\Lambda}_i, \tilde{B}_i) \\ &\mapsto (\hat{x}_i, \chi_i). \end{aligned} \quad (97)$$

こうして、零温度極限で有限に残る量のみを用いて GAMP の反復更新を閉じることができた。

5 GAMP から AMP への帰着

有限温度 GAMP に対して、正のパラメータ $\lambda > 0$ を持つ二乗誤差損失を仮定し、測定比 α を定義する。

$$\ell(y, u) = \frac{1}{2\lambda} (y - u)^2, \quad (98)$$

$$\alpha := \frac{M}{N}. \quad (99)$$

有限温度 AMP を得るには、 χ, z_μ, h_i を次式のように定義すれば良い。それぞれ AMP における感受率、残差、有効場に対応する。

$$\chi := \frac{\beta}{N} \sum_i v_i, \quad (100)$$

$$z_\mu := \frac{g_\mu}{\Gamma_\mu}, \quad (101)$$

$$h_i := \frac{B_i}{\Lambda_i}. \quad (102)$$

この感受率は、第 4 節で定義した $\chi_i = \beta v_i$ を用いると $\chi = N^{-1} \sum_i \chi_i$ に対応する。

5.1 output 側の応答

二乗誤差損失に対する output 自由エントロピーは、ガウス積分を実行すると次式で表される。

$$\begin{aligned} \phi^{\text{out}}(y, \omega, V) &= \log \int D\xi \exp \left\{ -\frac{\beta}{2\lambda} (y - \omega - \sqrt{V} \xi)^2 \right\} \\ &= -\frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{\beta V}{\lambda} \right) - \frac{\beta(y - \omega)^2}{2(\lambda + \beta V)}. \end{aligned} \quad (103)$$

したがって、因子側の応答は次式に簡略化される。

$$\Gamma_\mu = \frac{\beta}{\lambda + \beta V_\mu}, \quad (104)$$

$$g_\mu = \Gamma_\mu (y_\mu - \omega_\mu). \quad (105)$$

以上を残差の定義へ代入すると、次式を得る。

$$z_\mu = y_\mu - \omega_\mu. \quad (106)$$

5.2 分散と精度のスカラー化

行列スケーリング $A_{\mu i}^2 \simeq 1/N$ を用いると、分散 V_μ と精度 Λ_i は次のように近似される。

$$V_\mu = \sum_i A_{\mu i}^2 v_i \simeq \frac{1}{N} \sum_i v_i, \quad (107)$$

$$\Lambda_i = \sum_\mu A_{\mu i}^2 \Gamma_\mu \simeq \frac{1}{N} \sum_\mu \Gamma_\mu. \quad (108)$$

これに対応して、 Γ_μ も添字に依存しない応答係数となる。この結果得られるそれぞれの近似量を次のように定義しておく。

$$V := \frac{1}{N} \sum_i v_i = \frac{\chi}{\beta}, \quad (109)$$

$$\Lambda := \frac{1}{N} \sum_\mu \Gamma = \alpha \Gamma, \quad (110)$$

$$\Gamma := \frac{\beta}{\lambda + \chi}. \quad (111)$$

5.3 更新式の構成

以上の定義を用いて、更新式を構成していく。反復時刻を t とする。まず、 $z_\mu = y_\mu - \omega_\mu$ を ω_μ の更新式へ代入し、 $g_\mu \simeq \Gamma z_\mu$ と $V_\mu \simeq \chi/\beta$ を用いると、残差の更新式が得られる。

$$z_\mu^t \simeq y_\mu - \sum_i A_{\mu i} \hat{x}_i^t + \frac{\chi^t}{\lambda + \chi^t} z_\mu^{t-1}. \quad (112)$$

次に、 $g_\mu \simeq \Gamma z_\mu$ と $\Lambda_i \simeq \alpha \Gamma$ を B_i の更新式へ代入すると、有効場の更新式が得られる。

$$h_i^t \simeq \hat{x}_i^t + \frac{1}{\alpha} \sum_\mu A_{\mu i} z_\mu^t. \quad (113)$$

続いて、有限温度 AMP のデノイザーを次のように定義する。

$$\eta_\beta \left(h; \frac{\lambda + \chi}{\alpha} \right) := \frac{\int dx x \exp \left\{ -\beta \left[\frac{\alpha}{2(\lambda + \chi)} (x - h)^2 + J(x) \right] \right\}}{\int dx \exp \left\{ -\beta \left[\frac{\alpha}{2(\lambda + \chi)} (x - h)^2 + J(x) \right] \right\}}. \quad (114)$$

$B_i = \Lambda_i h_i$ と $\Lambda_i \simeq \alpha \beta / (\lambda + \chi)$ であることから、変数側の平均と分散は次式で更新される。

$$\hat{x}_i^{t+1} \simeq \eta_\beta \left(h_i^t; \frac{\lambda + \chi^t}{\alpha} \right), \quad (115)$$

$$v_i^{t+1} \simeq \frac{\lambda + \chi^t}{\alpha \beta} \eta'_\beta \left(h_i^t; \frac{\lambda + \chi^t}{\alpha} \right). \quad (116)$$

最後に、 v_i^{t+1} の表示を χ^{t+1} の定義へ代入すると、感受率の更新式が得られる。

$$\chi^{t+1} = \frac{\beta}{N} \sum_i v_i^{t+1} \quad (117)$$

$$\simeq \frac{\lambda + \chi^t}{\alpha N} \sum_i \eta'_\beta \left(h_i^t; \frac{\lambda + \chi^t}{\alpha} \right). \quad (118)$$

5.4 AMP 更新式

以上の結果から、次のような更新式が得られる。

$$\mathbf{z}^t = \mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{x}^t + \frac{\mathbf{z}^{t-1}}{\alpha} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \eta'_\beta \left(h_i^{t-1}; \frac{\chi^{t-1} + \lambda}{\alpha} \right), \quad (119)$$

$$\mathbf{h}^t = \mathbf{x}^t + \frac{1}{\alpha} \mathbf{A}^\top \mathbf{z}^t, \quad (120)$$

$$\mathbf{x}^{t+1} = \eta_\beta \left(\mathbf{h}^t; \frac{\chi^t + \lambda}{\alpha} \right), \quad (121)$$

$$\chi^{t+1} = \frac{\chi^t + \lambda}{\alpha} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \eta'_\beta \left(h_i^t; \frac{\chi^t + \lambda}{\alpha} \right). \quad (122)$$

参考文献

- [1] C. Lucibello, L. Saglietti, and Y. Lu, in *Proc. 36th Int. Conf. Mach. Learn.* (PMLR, 2019) pp. 4173–4182.